

Implementasi Algoritma SHA-256 Menggunakan Python

Nama : Muhamad Farhad Fibriyanto

NIM : 2024018100

Kelas : informatika A

Source code

```
import hashlib

print("IMPLEMENTASI SHA-256")
print("=====")

# Input teks dinamis dari pengguna
teks = input("Masukkan teks: ")

# Proses hashing SHA-256
hash_sha256 = hashlib.sha256(teks.encode())

# Menampilkan hasil hash
print("\nHasil SHA-256:")
print(hash_sha256.hexdigest())
```

Output

```
IMPLEMENTASI SHA-256
=====
Masukkan teks: Muhamad Farhad Fibriyanto

Hasil SHA-256:
a6eb018afce8b8752d8dedee8ce9d6eddbd01435f61752bc89598b38dc5293
PS C:\Users\USER\OneDrive\sem 4\Praktikum11_DeteksiTepi> █
```

Penjelasan Program

Import Library

```
import hashlib
```

Digunakan untuk memanggil library hashlib yang menyediakan berbagai fungsi hashing termasuk SHA-256

Input Data

```
teks = input("Masukkan teks: ")
```

Pengguna dapat memasukkan teks secara dinamis.

Proses Hashing

```
hash_sha256 = hashlib.sha256(teks.encode())
```

Teks diubah menjadi format byte menggunakan encode() kemudian diproses menggunakan algoritma SHA-256.

Menampilkan Hash

```
print(hash_sha256.hexdigest())
```

Fungsi hexdigest() digunakan untuk menampilkan hasil hash dalam bentuk heksadesimal.

Cara Kerja Algoritma SHA-256

SHA-256 bekerja melalui beberapa tahapan:

1. Input Data

Pengguna memasukkan pesan atau teks yang akan diproses.

Contoh:

Farhad

2. Padding

Pesan ditambahkan bit tertentu sehingga panjang data memenuhi kelipatan 512 bit.

3. Parsing

Data dibagi menjadi blok-blok berukuran 512 bit.

4. Inisialisasi Nilai Hash

SHA-256 menggunakan delapan nilai awal (initial hash value) yang telah ditentukan.

5. Compression Function

Setiap blok diproses melalui 64 putaran operasi matematika dan logika seperti:

- AND
- OR
- XOR
- NOT
- Shift
- Rotate

6. Pembentukan Hash

Setelah seluruh blok diproses, diperoleh nilai hash sepanjang 256 bit.

Contoh:

Input :
Farhad

Output :
7f26f6c4f4e9e7e0f6f95a3a2c4d7c8b5d1e2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d2e3f4a5